

Học viên bị ngắt mạch vì thiếu kiến thức nền

Vấn đề chính: Trước khi vào Lesson 6 (RAG + Reranking), học viên không biết phải ôn gì và mở nguồn nào — dẫn tới dừng giữa chừng.

Khảo sát nhóm

18 trong 25 học viên (72%) báo gặp vấn đề thiếu kiến thức nền. Nhóm ghi nhận mất ≥ 30 phút mỗi lần tra cứu hoặc ôn lại.

Luồng gián đoạn

Mở bài $\rightarrow$ gặp khái niệm mới $\rightarrow$ dừng tìm nguồn $\rightarrow$ quay lại bài (vòng lặp lặp lại).

Mục tiêu

Giúp học viên biết cần ôn gì và tìm đúng nguồn trước khi vào bài.

Nguồn: Khảo sát 25 học viên do nhóm DDGPT tổng hợp trong tài liệu dự án. Lưu ý: Đây không phải kết quả đo hiệu quả của sản phẩm.

Vì sao chọn Prerequisite Prep?

So sánh ba phương án để giải quyết vấn đề thiếu kiến thức nền trước Lesson 6.

Xem trước nội dung bài	Chuẩn bị kiến thức nền (Chọn)	Kiểm tra sẵn sàng (quiz)
Căn cứ: 3 kết quả học tập của Lesson 6. Lợi ích: Học viên biết sắp học gì. Hạn chế: Không chỉ rõ kiến thức nền cần ôn và nguồn ôn.	Căn cứ: Nhóm xác định 2 kiến thức cần biết trước + 2 nguồn ôn. Lợi ích: Học viên biết cần ôn gì và xem ở đâu. Lý do chọn: Phạm vi nhỏ, có thể kiểm chứng phân loại và nguồn.	Căn cứ: 3 câu hỏi trong thiết kế. Lợi ích: Học viên tự kiểm tra năng lực. Hạn chế: Cần thêm bằng chứng để dùng làm quyết định chính của AI.

Kết luận: AI phân loại kiến thức và chọn nguồn ôn; quiz là hỗ trợ tự kiểm tra.

Căn cứ: So sánh 3 phương án của nhóm DDGPT dựa trên nội dung Lesson 6 và nguồn ôn tập trong khóa học. Lưu ý: Đây là phân tích lựa chọn của nhóm, không phải kết quả bình chọn của người dùng.

Demo: chuẩn bị đúng — biết dừng khi thiếu nguồn

Tình huống 1 — Luồng bình thường

- Vào Lesson 6 → Tạo Chuẩn bị → Phân loại kiến thức nền → Mở nguồn ôn → Tiếp tục học.
- Kỳ vọng: AI xác định kiến thức nền (embedding/chunking); nội dung bài là reranking.
- Phạm vi nguồn: Lesson 6, Lesson 3, Lesson 4 và hướng dẫn của giảng viên.

Tình huống 2 — Thiếu nguồn

- Yêu cầu: Tạo Chuẩn bị cho Lesson 9 (chưa có tài liệu).
- Hành vi mong đợi: AI báo thiếu nguồn; không tự tạo kiến thức nền hoặc trích dẫn; nêu lựa chọn tiếp theo trong phạm vi hỗ trợ.
- Thiết kế: Tự động hóa có điều kiện — nếu có căn cứ thì tạo Chuẩn bị; thiếu căn cứ thì thu hẹp phạm vi.

Phạm vi thiết kế: sử dụng tài liệu Lesson 6, Lesson 3, Lesson 4 và hướng dẫn của giảng viên. Lưu ý: Hành vi mong đợi cho phần chưa được chứng minh bằng kết quả demo thực tế.

Kiểm thử 20 tình huống: đạt ngưỡng, còn lỗi phân loại

Tiêu chí kiểm thử	Kết quả nhóm ghi nhận	Ngưỡng cam kết
Nguồn trích dẫn hợp lệ theo tiêu chí của nhóm	100%	Ít nhất 70%
Phân loại đúng kiến thức cần chuẩn bị	80%	Ít nhất 70%
Dẫn tới đúng nguồn ôn tập	100%	Ít nhất 70%

Điều kiện bắt buộc:

Không có tình huống bịa nguồn hoặc mốc thời gian trong tài liệu.

Kết luận:

Nhóm ghi nhận đạt ngưỡng đã cam kết trên bộ thử này; chưa đủ để kết luận hiệu quả với mọi bài học.

Nguồn: Kết quả kiểm thử trên 20 tình huống gọi AI, được nhóm DDGPT ghi nhận trong bản đặc tả chốt ngày 17/09/2026.

Từ lỗi phân loại đến thay đổi cách hướng dẫn AI

Lỗi phát hiện

AI từng nhầm giữa kiến thức hữu ích và kiến thức bắt buộc phải biết trước.

Thay đổi đã ghi nhận

Nhóm bổ sung tiêu chí xác định kiến thức nền và ví dụ giúp AI phân biệt hai loại.

Kết quả và giới hạn

Tình huống này được ghi nhận đã đạt ở lượt kiểm thử sau. Tuy nhiên, toàn bộ lượt thử vẫn còn 4 tình huống chưa đạt đầy đủ tiêu chí.

Bài học:

Sửa được một lỗi chưa có nghĩa là hệ thống đã xử lý tốt mọi tình huống.

Nguồn: Lịch sử sửa lỗi và kết quả kiểm thử được nhóm DDGPT ghi nhận đến ngày 17/09/2026. Lưu ý: Đây là phân tích kiểm thử, không trình bày thành phản hồi người dùng.

Thêm một tuần: xử lý lỗi, kiểm chứng giá trị

Cải thiện phân loại và xử lý input mơ hồ

Căn cứ: 4 tình huống chưa đạt đầy đủ tiêu chí.

Kiểm chứng nội dung được dẫn nguồn

Không chỉ kiểm tra danh sách nguồn; cần verify nguồn thực sự hỗ trợ kết luận trong Chuẩn bị (kế hoạch, chưa phải kết quả).

Đo hiệu quả với người dùng thật

Đo: thời gian tìm nguồn ôn và tỷ lệ tiếp tục học sau Chuẩn bị. Lưu ý: Đây là kế hoạch, không phải dữ liệu hiện có.

Bài học lớn nhất: “Chuẩn bị hữu ích khi phân biệt đúng điều cần biết trước và có nguồn chứng minh.”

Căn cứ đề xuất: 4 tình huống chưa đạt đầy đủ tiêu chí và những giới hạn chưa được kiểm chứng với người dùng.